EnergyWise — Bina Isıtma Yükü Tahmini

Proje raporu · Yapay Zeka İçin Basitleştirilmiş Python · Tugay Sinan Ergün (GitHub: TCoderr) · 19 Ekim 2026

1. Problem

Bir binanın mimari özelliklerinden **ısıtma yükünü** (heating_load) tahmin etmek. Problem türü: **regresyon**. Tasarım aşamasında farklı biçim ve cam seçeneklerini hızlıca karşılaştırmak için ayrıntılı simülasyona göre daha hızlı bir ön tahmin sağlar.

2. Veri

UCI Machine Learning Repository — Energy Efficiency (Tsanas & Xifara, 2012; CC BY 4.0; doi:10.24432/C51307). 768 satır, 10 sütun; 8 girdi, hedef: heating_load; eksik değer: 0. **Veri gerçek binalardan ölçülmemiştir**; Ecotect'te simüle edilen 12 bina şeklinden üretilmiştir. İkinci hedef cooling_load, hedef sızıntısını önlemek için girdi olarak kullanılmadı.

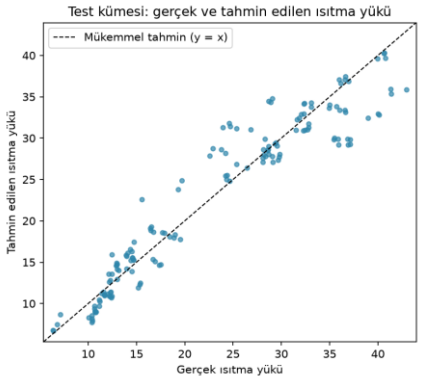
3. Keşif bulguları

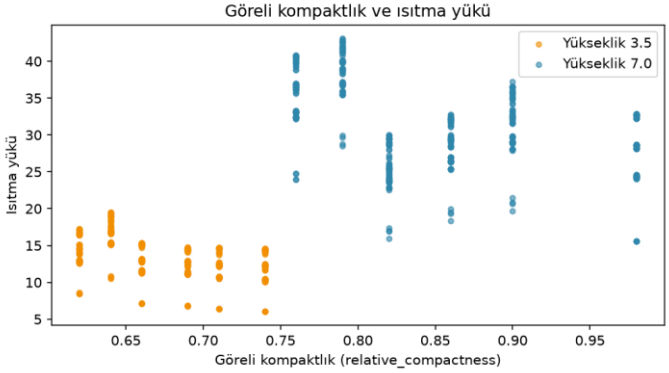
- Yükseklik en belirleyici özellik: 3,5 m binalarda ortalama ısıtma yükü 13,34, 7,0 m binalarda 31,28.
- Cam alanı arttıkça yük artıyor: cam yokken ortalama 14,29, 0,40 cam oranında 25,41.
- Yönün etkisi çok küçük: yönler arasındaki en büyük ortalama fark 0,121.
- En güçlü pozitif korelasyon overall_height (r = 0,889), en güçlü negatif korelasyon roof_area (r = -0,862).

4. Model

sklearn LinearRegression; train_test_split test_size=0,2, random_state=42 → eğitim 614, test 154 satır. Doğrusal regresyon ölçekten etkilenmediği için ölçeklendirme yapılmadı; dönüşüm olmadığından test verisinden bilgi sızmaz.

Metrik	Eğitim	Test
MAE	2,041	2,182
RMSE	2,893	3,025
R²	0,9171	0,9122





5. Sonuç ve çıkarım

Test R² = 0,9122 ve MAE = 2,182: model ısıtma yükündeki değişimin büyük kısmını açıklıyor. Eğitim ve test sonuçları birbirine yakın, belirgin aşırı öğrenme yok. Veri setinde bulunmayan 3 yeni bina için tahminler: 23,84, 34,82, 17,21. tahmin_et() fonksiyonu terminalde girdileri doğrulayarak tahmin üretiyor. **Sınırlar:** Model doğrusal olduğu için yükseklik ve kompaktlığın doğrusal olmayan etkisini tam yakalayamıyor. Veri 12 simüle bina şekliyle sınırlı ve gerçek binalara genellenemez. **İyileştirme önerileri:** kodlu değişkenleri one-hot kodlamak, etkileşim terimleri eklemek, karar ağacı veya rastgele orman denemek.